Estudio del comportamiento de cristales fonónicos en 2D

S. Aristizabal, J. M. Camacho, J. E. Garces, T. Gomez, E. F. Jaramillo, J. Loaiza, S. E. Mena, S. Moscoso, F. Quitian, T. Sosa, A. Vanegas, L. Velásquez, and M. Giraldo*
Instituto de Física, Universidad de Antioquia U de A,
Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia
Laboratorio Avanzado III
(Dated: September 12, 2026)

I. INTRODUCCIÓN

La manipulación de ondas acústicas y mecánicas es un desafío central en la física y la ingeniería. El ruido y las vibraciones parásitas comprometen severamente el desempeño de sistemas mecánicos y la precisión de dispositivos electrónicos. Tradicionalmente, la atenuación acústica se ha fundamentado en el uso de barreras o materiales absorbentes encargados de disipar la energía incidente. No obstante, estas configuraciones convencionales resultan ineficientes cuando se requiere el filtrado selectivo de bandas de frecuencia específicas operando en regímenes no disipativos. Ante esta limitación, es imperativo desarrollar topologías geométricas capaces de regir la propagación ondulatoria de forma determinista.

Una solución robusta a este problema radica en los denominados *cristales fonónicos*, metamateriales caracterizados por una distribución estrictamente periódica de sus propiedades mecánicas, tales como la densidad de masa y los módulos elásticos. De manera homóloga a la dispersión de luz en los cristales fotónicos, la periodicidad espacial de un cristal fonónico induce la interferencia coherente de ondas elásticas. Este fenómeno da lugar a bandas prohibidas o *band gaps*: intervalos frecuenciales donde la propagación de las ondas experimenta un decaimiento exponencial [1]. La amplitud y la ubicación espectral de estos intervalos están gobernadas directamente por el contraste de impedancia acústica, la simetría de la red y el factor de llenado de las inclusiones en la matriz [1].

En el régimen bidimensional, los arreglos periódicos de inclusiones cilíndricas han demostrado amplia viabilidad para filtrar, guiar y confinar ondas acústicas. Teóricamente, la estructura de bandas de estos sistemas se computa mediante algoritmos de expansión en ondas planas; experimentalmente, el coeficiente de transmisión valida empíricamente la atenuación esperada [1]. Más aún, la ruptura intencional de la simetría traslacional mediante la inserción controlada de defectos habilita la aparición de modos altamente confinados. Esta ruptura abre la posibilidad de diseñar guías de onda y resonadores al interior de frecuencias originalmente prohibidas [4].

El presente anteproyecto formula una caracterización integral (experimental, analítica y numérica) de un cristal fonónico bidimensional compuesto por una matriz de cilindros anclados a una superficie rígida. Se evaluará la sensibilidad de la atenuación acústica respecto a los parámetros geométricos de la red y el impacto físico de los defectos estructurales. La metodología abarca la predicción de bandas fonónicas mediante métodos de expansión plana, la verificación empírica de transmitancia mediante espectroscopía acústica y el modelado computacional por elementos finitos para cuantificar las divergencias introducidas por fronteras físicas y ruido ambiental.

II. MARCO TEÓRICO

A. Propagación de ondas acústicas

Las ondas acústicas constituyen perturbaciones mecánicas soportadas por gradientes locales de presión y densidad. Para un fluido ideal (homogéneo, isótropo y no viscoso), la integración de la conservación de masa, la ecuación de movimiento de Euler y la ecuación de estado linealizada convergen en la ecuación de onda escalar:

$$\nabla^2 p(\mathbf{r},t) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p(\mathbf{r},t)}{\partial t^2} = 0, \tag{1}$$

donde $p(\mathbf{r},t)$ es el campo de presión acústica y c la velocidad del sonido en el medio. Asumiendo un estado estacionario armónico de la forma $p(\mathbf{r},t) = P(\mathbf{r})e^{-i\omega t}$, se deduce de inmediato la ecuación de Helmholtz:

$$\nabla^2 P(\mathbf{r}) + k^2 P(\mathbf{r}) = 0, \tag{2}$$

con $k = \omega/c$ representando el número de onda. En un dominio espacial homogéneo e infinito, el espectro de soluciones está dominado por ondas planas $P(\mathbf{r}) = P_0 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$. Este comportamiento trivial colapsa ante la inserción de perfiles espaciales dependientes del medio.

* Autor de correspondencia: miguel.giraldo2@udea.edu.co

B. Cristales fonónicos y periodicidad espacial

Un cristal fonónico impone una modulación espacial en los parámetros acústicos del material, forzando un régimen de dispersión múltiple [1, 2]. En configuraciones bidimensionales, la invarianza traslacional del arreglo se parametriza mediante los vectores primitivos $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_2$. Todo nodo de la estructura periódica obedece al vector de Bravais:

$$\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2, \qquad n_1, n_2 \in \mathbb{Z}. \tag{3}$$

Por consiguiente, los parámetros físicos del medio satisfacen invariablemente la condición $\mathcal{P}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = \mathcal{P}(\mathbf{r})$. La topología de la celda unitaria define intrínsecamente las respuestas macroscópicas a la propagación del sonido [1].

C. Teorema de Bloch

Bajo la simetría periódica del operador diferencial, el espectro fonónico queda sujeto al teorema de Bloch. Este teorema estipula que la amplitud de presión en cualquier punto adopta la forma:

$$P_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \tag{4}$$

donde la envolvente modal posee la simetría de la red ($u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$) y $\mathbf{k}$ es el vector de onda [3]. Este desacoplamiento permite circunscribir un problema computacionalmente infinito al dominio de la celda unitaria. Los vectores de la red recíproca operan bajo la relación de ortogonalidad $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$, restringiendo analíticamente los vectores inequivalentes $\mathbf{k}$ al perímetro de la primera zona irreducible de Brillouin.

D. Expansión en ondas planas y estructura de bandas

La formulación analítica estándar para extraer el diagrama de dispersión es el método de expansión en ondas planas (*Plane Wave Expansion*, PWE) [3]. Consiste en proyectar tanto el perfil material como el campo envolvente de Bloch en expansiones de Fourier sobre el enrejado recíproco $\mathbf{G}$:

$$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} u_{\mathbf{k},\mathbf{G}}e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}, \tag{5}$$

$$P_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} P_{\mathbf{k},\mathbf{G}}e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}. \tag{6}$$

La inserción de estos tensores en la ecuación acústica de gobierno genera un sistema algebraico de autovalores de la forma:

$$\mathbf{H}(\mathbf{k})\mathbf{P}_{\mathbf{k}} = \omega^2\mathbf{P}_{\mathbf{k}}. \tag{7}$$

La diagonalización de la matriz hamiltoniana acústica $\mathbf{H}(\mathbf{k})$ entrega las bandas de energía $\omega_n(\mathbf{k})$. Los dominios espectrales carentes de soluciones escalares propagantes evidencian matemáticamente la existencia de los *band gaps* [2, 3].

E. Modelo de cilindros rígidos

Debido a la disparidad extrema de impedancias mecánicas entre el aire en reposo y las inclusiones cilíndricas macizas, resulta riguroso establecer un modelo asintótico de vacíos acústicos rígidos. La componente normal de la velocidad acústica se anula en la frontera del dispersor $\partial\Omega$:

$$\left.\frac{\partial P}{\partial n}\right|_{\partial\Omega} = 0. \tag{8}$$

Esta condición de frontera de Neumann pura rebaja el costo de cómputo del modelo acoplado y descarta el régimen elastoacústico interno de los cilindros [1].

F. Defectos en cristales fonónicos

La pérdida intencional de la invarianza traslacional (cuando $\mathcal{P}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) \neq \mathcal{P}(\mathbf{r})$ localmente) por sustracción o alteración geométrica genera defectos fonónicos. La física del estado sólido acústico predice que estas perturbaciones originan polos modales fuertemente confinados cuyas eigenfrecuencias residen dentro del *band gap*. Este aislamiento energético es la base fenomenológica de las cavidades resonantes y guías direccionales inmersas en metamateriales acústicos [4].

G. Transmisión y atenuación acústica

La validez del marco teórico infinito se corrobora experimentalmente a través del factor de transmisión macroscópica de una supercelda física truncada. Extrayendo la magnitud en régimen armónico del campo incidente (p_{in}) y el campo resultante transmitido (p_{out}), el índice de atenuación en decibelios se modela por:

$$A(f) = -20\log_{10}\left[\frac{|p_{\text{out}}(f)|}{|p_{\text{in}}(f)|}\right]. \tag{9}$$

Los descensos marcados en el logaritmo de transmisión actúan como evidencia observable de las brechas espectrales predichas. Su exactitud numérica dependerá críticamente de los efectos de acoplamiento de Fabry-Pérot en las fronteras de borde y los lóbulos de difracción finita.

III. OBJETIVOS

A. Objetivo general

Caracterizar rigurosamente la dinámica de propagación de ondas acústicas en un arreglo periódico bidimensional de cilindros. Se evaluará la relación de dispersión teórica, el efecto espectral de los parámetros morfológicos de la celda unitaria y la generación de estados confinados por defectos estructurales, empleando mediciones experimentales de transmitancia validadas contra simulaciones numéricas de elementos finitos y modelos de ondas planas.

B. Objetivos específicos

1. Ensamblar una plataforma experimental mecatrónica que fije el arreglo periódico de cilindros y permita la variación de las constantes de red con dos grados de libertad.

2. Ejecutar protocolos experimentales sistemáticos de adquisición de transmisión acústica mediante barridos frecuenciales.

3. Extraer los anchos de banda de atenuación empíricos para el cristal perfecto y correlacionarlos con el mapa de band gaps teóricos.

4. Evaluar el quiebre de simetría traslacional insertando defectos puntuales o alteraciones en las dimensiones de red, cuantificando la emergencia de modos resonantes intragap.

5. Computar la estructura de bandas del cristal bidimensional infinito aplicando la expansión en ondas planas sobre la zona irreducible de Brillouin.

6. Estructurar un formalismo analítico que vincule la densidad de estados fonónicos con la pérdida de inserción observada macroscópicamente.

7. Resolver numéricamente el problema de dispersión acústica para superceldas limitadas empleando condiciones de radiación, extrayendo las funciones de respuesta en frecuencia.

8. Sintetizar mapas espaciales de la presión sonora simulada para visualizar dinámicas de focalización y decaimiento exponencial alrededor de defectos y fronteras de dominio.

IV. METODOLOGÍA

La ejecución investigativa se estructura en cuatro frentes técnicos: ensamblaje instrumental, caracterización acústica de transmisión, derivación analítica de la dinámica fonónica y computación numérica por elementos finitos. El abordaje integrado asegura que la fenomelogía documentada experimentalmente se halle fundamentada en primeros principios.

1. Se fabricará un montaje óptico-mecánico sobre una base con fronteras anecoicas. Los dispersores cilíndricos se posicionarán fijamente en arreglos de simetría cuadrada o hexagonal. El espaciamiento se modulará mecánicamente para barrer distintas fracciones de llenado. La inyección de energía al sistema provendrá de un emisor electroacústico calibrado para onda plana.

2. La lectura en el campo cercano y lejano se efectuará con una matriz de micrófonos. Las señales transitorias en el dominio temporal serán procesadas rutinariamente vía FFT, computando la densidad espectral de potencia y aislando las amplitudes armónicas.

3. Para medir la pérdida de inserción, se adquirirá inicialmente el espectro de transmisión del sistema vacío como línea base. Subsiguientemente, se fijará el ensamble cristalino registrando la caída en magnitud espectral. Se identificarán numéricamente las frecuencias de corte para cada band gap configurado.

4. Se inducirán dislocaciones sistemáticas sobre el ensamble, extrayendo cilindros específicos para generar vacancias o alterando sus radios. Se documentarán las desviaciones de transmisión relativas al cristal inmaculado, rastreando los picos intragap inducidos.

5. Analíticamente, se normalizará la ecuación de Helmholtz en términos de los parámetros estructurales. Mediante la diagonalización de la matriz de coeficientes acoplados del vector recíproco $\mathbf{G}$, se computarán los autovalores $\omega(\mathbf{k})$ barriendo los ejes de simetría $\Gamma - X - M - \Gamma$.

6. Se derivará la matriz de dispersión (S-parameters) para el dominio truncado, interconectando la extinción modal de Bloch con el factor de transmisión escalar empírico medido experimentalmente.

7. Computacionalmente, la geometría se mallará asignando fronteras acústicamente duras a los cilindros. El resolvedor computará el espectro propio sobre contornos de Floquet periódicos para recuperar la estructura de bandas.

8. Se simulará el dominio finito con condiciones de radiación (PML) inyectando campos armónicos planos. Se registrará la atenuación espectral y se extraerán mapas espaciales de contorno isobárico para examinar el gradiente de presión acústica a través del arreglo y alrededor de los defectos insertados.

V. RESULTADOS ESPERADOS

A. Subgrupo 1: Montaje experimental

Se requiere finalizar la manufactura de un sistema instrumental acústico rígido que posibilite la reconfiguración controlada del periodo de red en dos ejes ortogonales. Como derivación, se obtendrán mediciones precisas de presión que presenten bajo margen de ruido externo debido a las fronteras anecoicas y mapas de intensidad empíricos dependientes de las coordenadas posicionales y la frecuencia incidente.

B. Subgrupo 2: Transmisión acústica

A partir del procesamiento de los datos brutos, se delimitarán los anchos de banda absolutos que induzcan caídas drásticas de la transmisión sonora, comprobando experimentalmente la posición espectral de los band gaps teóricos. Se extraerán perfiles espaciales dependientes del barrido en frecuencia. Ante alteraciones estructurales, como el aumento de filas difractoras o vacancias de red, se cuantificará el decaimiento exponencial de la amplitud acústica y se caracterizará la manifestación de picos de resonancia asociados a modos localizados al interior de bandas originalmente prohibidas.

C. Subgrupo 3: Modelo analítico

Se presentará la relación de dispersión fonónica cuantitativa, identificando la evolución de las brechas espectrales como función analítica del factor de llenado y la constante de red. El desarrollo consolidará un formalismo matemático que aproxime el cristal ideal infinito a las restricciones impuestas por la truncación física del laboratorio, brindando sustento riguroso a las alteraciones espectrales por efectos de borde.

D. Subgrupo 4: Simulación numérica

Se generará la topología de bandas $\omega(\mathbf{k})$ computada en alta resolución e índices de atenuación acústica extrapolados directamente de la pérdida de inserción en dB simulada sobre la supercelda finita. El mapeo de campos de presión acústica arrojará perfiles espaciales termográficos que evidenciarán el decaimiento de onda evanescente en régimen de band gap y la acumulación de energía nodal en las regiones donde se configuren defectos estructurales.

VI. PRESUPUESTO

TABLE I: Presupuesto global estimado para el desarrollo experimental y computacional.

Subgrupo	Descripción del rubro	Costo parcial	Costo total (COP)
1. Montaje	Superficie rígida	300.000	
	Arreglo de cilindros	300.000	
	Material acústico aislante	150.000	
	Micrófono INMP441	25.000	**775.000**
2. Transmisión	Equipos de laboratorio institucional	0	**0**
3. Analítico	Trabajo de los integrantes (40 h)	2.400.000	
	Uso de equipos de cómputo	180.000	
	Internet y recursos digitales	150.000	
	Consumo de energía eléctrica	120.000	
	Almacenamiento y respaldo	50.000	**2.900.000**
4. Simulación	Tiempo de trabajo del equipo (150 h)	2.250.000	
	Uso de computadores dedicados	900.000	
	Energía eléctrica	30.000	**3.180.000**
		Total Proyectado	**6.855.000**

VII. CRONOGRAMA

TABLE II: Cronograma integrado de actividades y productos esperados por semana.

Sem.	Fechas	Actividades fundamentales conjuntas	Productos esperados
1	15–20 sep.	Búsqueda de materiales para montaje. Revisión teórica de ondas acústicas, band gaps, red directa, recíproca, y teorema de Bloch.	Material de base adquirido. Parámetros del modelo matemático definidos.
2	21–27 sep.	Compra de componentes electrónicos. Construcción de canaletas de movimiento. Formulación de ecuación de ondas (Helmholtz). Definición de la celda geométrica unitaria computacional.	Base del ensamble y piezas dispuestas. Fronteras cilíndricas rígidas implementadas teórica y geométricamente.
3	28 sep.–4 oct.	Ensamblaje de cilindros. Formulación matemática periódica para expansión. Construcción de trayectorias a través de puntos de simetría de Brillouin.	Mecánica del montaje lista. Definición del método numérico para extracción de bandas y trayectorias k resueltas.
4	5–11 oct.	Ajuste de fuente acústica e instrumentación. Desarrollo del algoritmo/código para relaciones de dispersión. Discretización de malla para el solver numérico computacional.	Plataforma experimental funcional. Autovalores acústicos primarios obtenidos y convergencia espacial garantizada.
5	12–18 oct.	Pruebas en vacío y toma de línea base. Análisis preliminar de atenuación según llenado en la estructura de bandas evaluada matemática y computacionalmente.	Protocolo FFT validado. Mapas espectrales del band gap y sus variaciones con base empírica/matemática.
6	19–25 oct.	Adquisición masiva iterando la posición de los micrófonos. Formalización de la atenuación acústica desde el factor de transmisión escalar medido frente a simulaciones FEM.	Matriz de transmisión paramétrica completa. Mapas bidimensionales sonoros obtenidos experimentalmente.
7	26 oct.–1 nov.	Introducción física de vacancias y alteraciones al ensamble. Incorporación del defecto puntual al modelo de ondas y despliegue de las superceldas finitas numéricas.	Medición de espectros intragap recolectada. Predicción fenomenológica de respuesta al defecto terminada.
8	2–8 nov.	Truncamiento del número de filas físicas en la red de transmisión. Computación de la pérdida de inserción espectral de la simetría defectuosa. Avances de redacción.	Comparativa estructural (ideal vs finita). Perfiles termográficos (mapas de calor) numéricos.
9	9–15 nov.	Cálculo paramétrico de caídas espectrales experimentales vs relaciones teóricas. Inserción de impurezas topológicas virtuales adicionales para análisis del solver.	Congruencia empírico-teórica demostrada. Efecto espectral localizado en regiones band gap caracterizado.
10	16–22 nov.	Extracción de márgenes de discrepancia (reflexión, bordes). Integración gráfica de la pérdida de inserción empírica/simulada con la densidad modal de bandas.	Demostración física y numérica del fenómeno consolidada en gráficas finales listas para divulgación.
11	23–26 nov.	Ensamblaje sintáctico final del artículo, consolidación de hallazgos en formato académico y preparación de las conclusiones integradas inter-subgrupos.	Documento de investigación cerrado y listo para sumisión / reporte.

[1] Y. Pennec, J. O. Vasseur, B. Djafari-Rouhani, L. Dobrzyński, and P. A. Deymier, "Two-dimensional phononic crystals: Examples and applications," *Surface Science Reports*, vol. 65, no. 8, pp. 229–291, 2010.

[2] M. S. Kushwaha, P. Halevi, L. Dobrzynski, and B. Djafari-Rouhani, "Acoustic band structure of periodic elastic composites," *Physical Review Letters*, vol. 71, no. 13, pp. 2022–2025, 1993.

[3] M. S. Kushwaha, P. Halevi, G. Martinez, L. Dobrzynski, and B. Djafari-Rouhani, "Theory of acoustic band structure of periodic elastic composites," *Physical Review B*, vol. 49, no. 4, pp. 2313–2322, 1994.

[4] J. O. Vasseur, L. Dobrzynski, B. Djafari-Rouhani, M. S. Kushwaha, and P. Halevi, "Point defect states in two-dimensional phononic crystals," *Physics Letters A*, vol. 285, no. 5–6, pp. 295–303, 2001.

[5] Y. Pennec, J. O. Vasseur, and B. Djafari-Rouhani, "Transmission in 2d phononic crystals and acoustic metamaterials," in *Phononics*, Elsevier, pp. 271–373, 2018.